ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2021-2022

Οι μετρικές CBO και CF βασικά χαρακτηριστικά και διαφορές:

Η μετρική CBO αφορά σύζευξη σε επίπεδο κλάσης. Με την CBO δεν διαχωρίζουμε την κληρονομικότητα από τις υπόλοιπες συσχετίσεις αλλά τη μετράμε κανονικά. Γίνεται υπολογισμός για κάθε κλάση του συστήματος. Οι σχέσεις μετράνε αμφίδρομα άρα δύο φορές γίνεται η μέτρηση της σχέσης.

Υπολογισμός του CBO (Coupling Between Objects):

CBO = FAN-IN + FAN-OUT

Για επαλήθευση αθροίσουμε τα CBO των κλάσεων και το συνολικό CBO του συστήματος θα πρέπει να είναι διπλάσιο από το άθροισμα όλων των FAN-IN και το άθροισμα όλων των FAN-OUT. Δηλαδή CBO = 2 * FAN-IN και CBO = 2 * FAN-OUT.

Η μετρική CF αφορά σύζευξη σε επίπεδο συστήματος. Στον υπολογισμό της CF δεν μετράμε τις σχέσεις κληρονομικότητας μεταξύ των κλάσεων οπότε κάνουμε διαχωρισμό των κλάσεων.

Υπολογισμός του CF (Coupling Factor):

$$\frac{Αριθμός\ Κλάσεων\ χωρίς\ Κληρονομικότητα}{Μέγιστος\ Αριθμός\ Πιθανών\ Συζέυξεων}$$

Ο «Μέγιστος Αριθμός Πιθανών Συζεύξεων» υπολογίζεται από τον τύπο:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!\,(n-r)!}$$

n = Αριθμός όλων των κλάσεων.

r = 2 (διότι θέλουμε ζευγάρια ανά δύο).

Όσο πιο κοντά είναι στη μονάδα το σύστημα τόσο χειρότερο είναι διότι έχουμε πολλές ελάχιστες επιθυμητές συζεύξεις. Μη επιθυμητές συζεύξεις είναι όλες οι άλλες πέρα από την κληρονομικότητα.

Μια κλάση που έχει μεγάλο FAN-OUT είναι Reusable Ναι ή Όχι και Γιατί;

ΌΧΙ δεν είναι επαναχρησιμοποιήσιμη (Reusable). Μια κλάση η οποία χρειάζεται πολλές άλλες δεν είναι καλή για Reuse διότι αν την χρησιμοποιήσω για ένα άλλο σύστημα θα χρειάζεται και πολλές άλλες μαζί της γιατί ουσιαστικά δεν είναι αυτάρκης.

Μια κλάση που έχει μεγάλο FAN-IN είναι Reusable Ναι ή Όχι και Γιατί;

ΝΑΙ είναι επαναχρησιμοποιήσιμη (Reusable) διότι το μεγάλο FAN-IN μας δείχνει ότι την συγκεκριμένη κλάση την χρειάζονται πολλές άλλες μέσα στο σύστημα και αυτό γιατί παρέχει μεγάλη λειτουργικότητα. Δηλαδή πολλές κλάσεις την κληρονομούν , καλούν μεθόδους της και δηλώνουν μεταβλητές της. Άρα η κλάση με μεγάλο FAN-IN δίνει λειτουργία στο σύστημα.

Τι χρειαζόμαστε για την επαναχρησιμοποίηση μιας κλάσης (Reusability);

Χρειαζόμαστε μεγάλο FAN-IN και μικρό FAN-OUT.

Μια κλάση Α που δηλώνει ένα αντικείμενο της κλάσης Β χρησιμοποιεί 10 από τις 12 συνολικές μεθόδους της κλάσης Β ποια η συνέπια στη συμπεριφορά της κλάσης Α;

Υπάρχει μια πιθανότητα **10/12 = 83,3%** η κλάση Α να αλλάξει / μεταβληθεί συμπεριφορά αν αλλάξει η κλάση Β γιατί καλεί 10 από τις 12 μεθόδους της κλάσης Β. Το μεγάλο αυτό ποσοστό δίνει μια δυνατή συσχέτιση της κλάσης Α και της κλάσης Β σε θέματα αλλαγών / μεταβολών.

Από τις WMPC1 και WMPC2 ποια είναι μετρική σχεδίου και ποια μετρική κώδικα;

WMPC1 = average (CC) όλων των μεθόδων

Με την WMPC1 έχουμε υπολογισμό σαν σύνθεση μετρικής σε επίπεδο μεθόδου και μπορούμε να έχουμε WMPC1 για SUM (η πολυπλοκότητα που θα συναντήσω αν αλλάξω όλες τις μεθόδους) και για MAX(η χειρότερη περίπτωση) πέρα από το AVERAGE(η πολυπλοκότητα αν πάρω τυχαία μια μέθοδο) που κάναμε.

WMPC2 = number of methods + number of parameters

Ο τρόπος υπολογισμού της WMPC2 <u>είναι σε απευθείας σε επίπεδο κλάσης</u>.

Μετρική Υπολογισμού της «Έλλειψης Συνοχής», LCOM (Lack of Cohesion of Methods)

Η μετρική LCOM θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν με χαμηλές τιμές. Επίσης παίρνει αρνητικές τιμές αλλά πάντα το θεωρούμε μηδέν αν βγάλουμε αποτέλεσμα <1. Επίσης όταν έχουμε LCOM<=0 σημαίνει πλήρως συνεκτικό.

Υπολογισμός της LCOM (Βήματα)

Κατά γραφή όλων των Attributes μιας Κλάσης.

Για κάθε μέθοδο καταγράφουμε τα Attributes που χρησιμοποιεί από την Κλάση.

Για κάθε ζευγάρι μεθόδων καταγράφουμε τα κοινά attributes που χρησιμοποιούν. Αν δεν υπάρχουν κοινά attributes τότε το ζευγάρι είναι non-cohesive (μη συνεκτικό) ενώ αν υπάρχει έστω και ένα κοινό attribute τότε το ζευγάρι είναι cohesive (συνεκτικό).

Μετράμε πόσα ζευγάρια non-cohesive και πόσα cohesive έχουμε και ξεκινάμε τον υπολογισμό:

LCOM = count (non-cohesive) – count (cohesive)

Στο Number of Classes (NOC) μετράμε Abstract κλάσεις και Ιεραρχία, Abstract κλάσεις και Interfaces;

Ναι τα μετράμε κανονικά.

Τι σημαίνει Modifiability;

Η έννοια του Modifiability αναφέρεται στο πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να περάσει μια αλλαγή από μια κλάση σε άλλη.

Γιατί είναι πρόβλημα για τη συντήρηση μια κλάση να κάνει πάρα πολλές δουλειές;

Μια μεγάλη κλάση που ουσιαστικά κάνει πολλές δουλειές είναι δύσκολο να συντηρηθεί για τους παρακάτω λόγους:

- Θα αλλάζει πιο συχνά, διότι αν εμφανιστεί ένα bug ή πρέπει να μπει ένα καινούργιο feature πιο συχνά θα επηρεαστεί η μεγάλη κλάση για αλλαγές παρά μια μικρή.
- Συμμετέχουν πολλοί προγραμματιστές για τη δημιουργία της και πολλές φορές είναι δύσκολο να καταλάβεις εύκολα τον κώδικα κάποιου άλλου.
- Μια μεγάλη κλάση με τις πολλές λειτουργίες που παρέχει έχει πολλές εξαρτήσεις με άλλες κλάσεις και άρα η μεταβολές στις πολλές άλλες κλάσεις μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στη μεγάλη κλάση.

Τι συμβαίνει όταν υπάρχει υψηλό coupling (σύζευξη) μεταξύ των κλάσεων;

Όσο πιο υψηλή είναι η σύζευξη μεταξύ των κλάσεων τόσο μεγαλύτερες είναι οι επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν σε αλλαγές στις κλάσεις.

Έστω ότι έχουμε μια κλάση Α που καλεί μια μέθοδο από μια κλάση Β. Αν η κλάση Β αλλάξει π.χ. προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε παραμέτρους, αλλάξουμε τύπο επιστροφής ή όνομα σε μια μέθοδο η κλάση Α θα βγάλει compile errors.

Μερικές Βασικές Μετρικές που θέλουμε χαμηλές τιμές:

1. LCOM (Έλλειψη Συνοχής)
2. DIT (Βαθμός Ιεραρχίας)
3. CBO (Coupling Between Objects / Σύζευξη Μεταξύ Αντικειμένων)
4. CC (Cyclomatic Complexity / Κυκλωματική Πολυπλοκότητα)
5. WMC (ή WMPC Πολυπλοκότητα Κλάσης)
6. MPC

Με ποια μετρική μπορούμε να απαντήσουμε ότι εύκολα μπορεί να υπάρξει συντηρησιμότητα;

Με την μετρική NOP (Number of Polymorphic Methods) που ουσιαστικά μετράει το πλήθος των πολυμορφικών μεθόδων. Όταν υπάρχουν πολλές πολυμορφικές μέθοδοι τόσο πιο εύκολα μπορεί να συντηρηθεί. Για τον υπολογισμό του επιτοκίου σε αυτή τη μετρική κοιτάμε τη μέγιστη τιμή (max) ανά κλάση.